

# **ANEXO 12**

## **ROBUSTEZ DEL RANKING DEL ÍNDICE MULTICRITERIO DE CRITICIDAD DE POZOS (IMCP)**

Comparación de escenarios de ponderación  
Balanceado, magnitud dominante y tasa dominante

Objetivo: evaluar la estabilidad de la jerarquización de los diecisiete pozos ante cambios razonables en el esquema de ponderación del IMCP.

## 1. Introducción

La robustez de un índice multicriterio depende de que su ordenamiento no cambie de forma sustancial ante variaciones razonables en los pesos. En este anexo se comparan tres escenarios del IMCP: balanceado, magnitud dominante y tasa dominante. La finalidad es determinar si la priorización de los pozos responde a la señal hidrogeológica o a la subjetividad del esquema de ponderación.

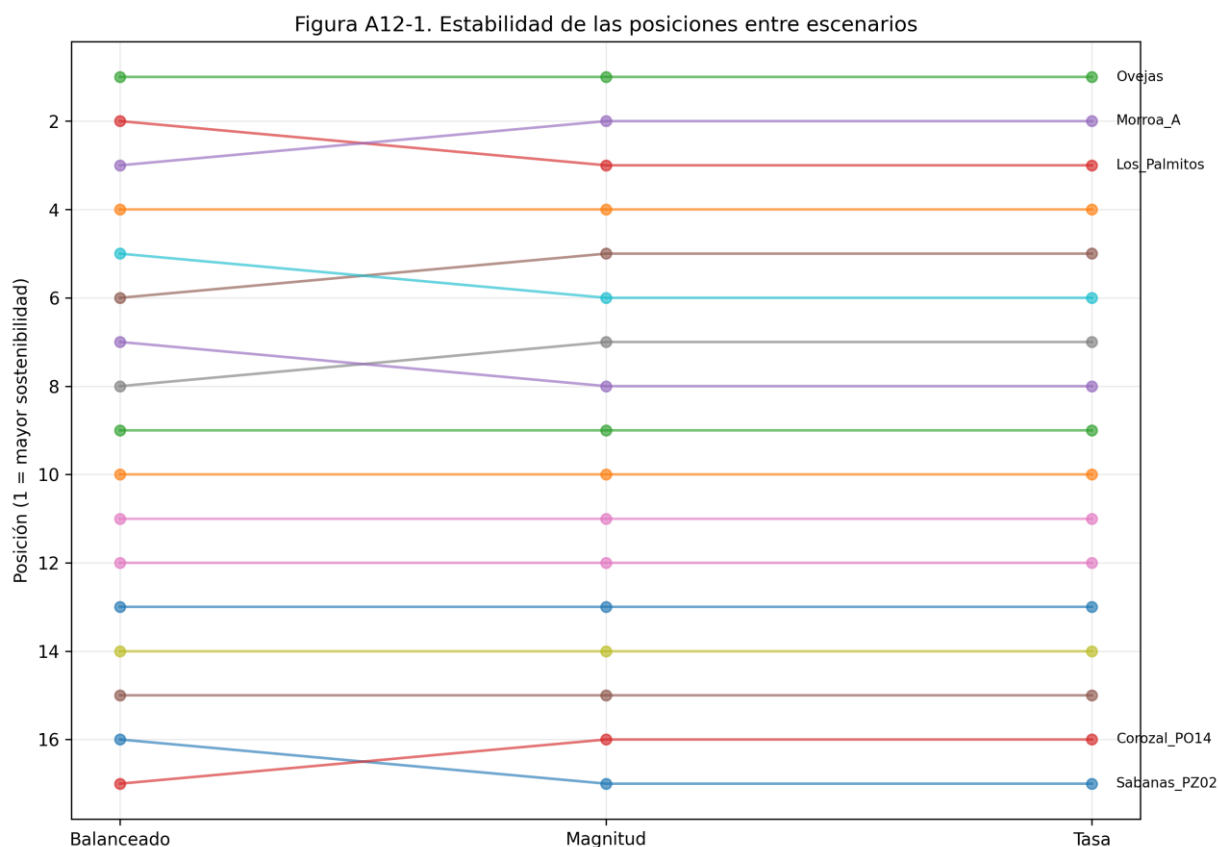
## 2. Base de rankings

| Pozo          | Balanceado | Magnitud | Tasa |
|---------------|------------|----------|------|
| Sampues       | 13         | 13       | 13   |
| Finca_Socorro | 4          | 4        | 4    |
| Ovejas        | 1          | 1        | 1    |
| Los_Palmitos  | 2          | 3        | 3    |
| Morroa_A      | 3          | 2        | 2    |
| Bremen_B      | 6          | 5        | 5    |
| LasTinas_A    | 12         | 12       | 12   |
| LasTinas_B    | 8          | 7        | 7    |
| Arroyo_A      | 14         | 14       | 14   |
| Arroyo_B      | 5          | 6        | 6    |
| Sabanas_PZ02  | 16         | 17       | 17   |
| Sabanas_PZ04  | 10         | 10       | 10   |
| Basurero      | 9          | 9        | 9    |
| Corozal_PO14  | 17         | 16       | 16   |
| Corozal_PZ20  | 7          | 8        | 8    |
| Corozal_PZ22  | 15         | 15       | 15   |
| Cantagallo    | 11         | 11       | 11   |

**Tabla A12-1. Posición de cada pozo en los tres escenarios.**

La mayor parte de los pozos conserva exactamente la misma posición. Las diferencias se limitan a intercambios entre posiciones adyacentes, sin desplazamientos superiores a una posición.

## Anexo 12 – Robustez del ranking del IMCP



**Figura A12-1. Estabilidad de las posiciones entre escenarios.**

*Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.*

### 3. Metodología de validación

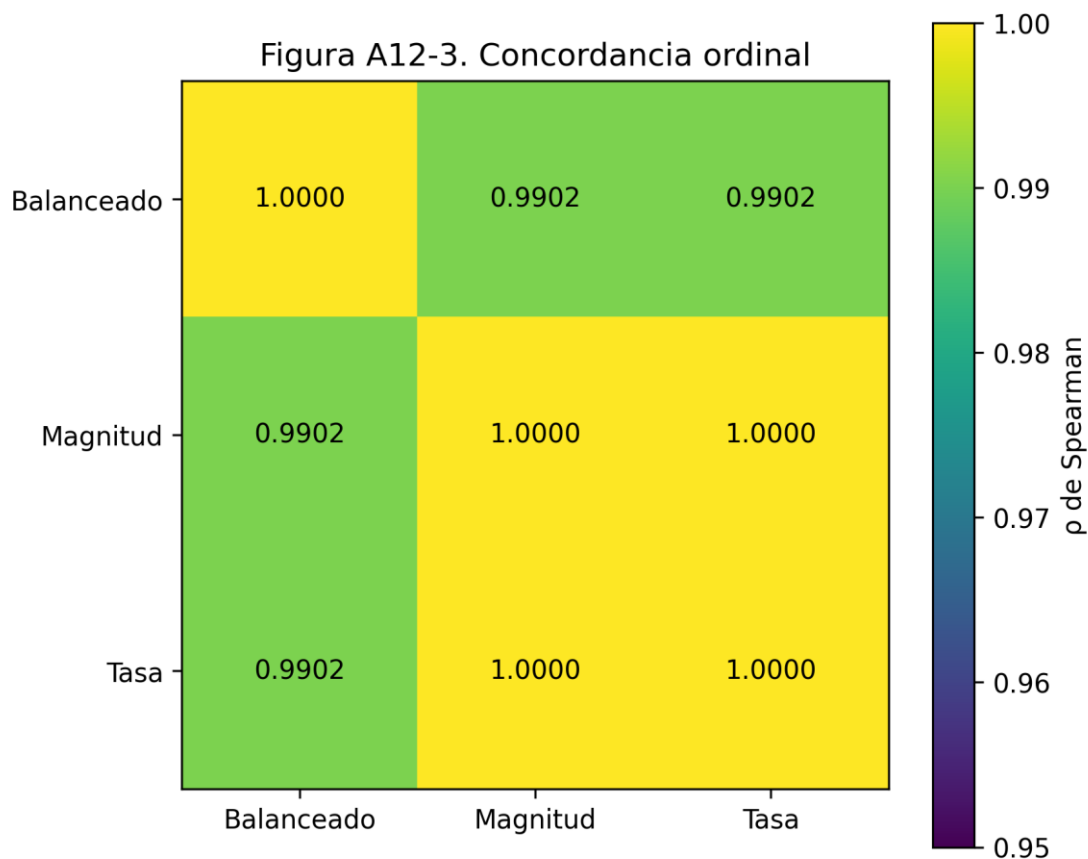
La concordancia se evaluó mediante los coeficientes de Spearman, Kendall y Pearson. La concordancia conjunta se estimó con W de Kendall. También se calcularon diferencias absolutas, error absoluto medio, rango individual de posiciones y estabilidad de los conjuntos Top 5 y Bottom 5.

### 4. Correlación entre escenarios

| Escenario  | Balanceado | Magnitud | Tasa   |
|------------|------------|----------|--------|
| Balanceado | 1.0000     | 0.9902   | 0.9902 |
| Magnitud   | 0.9902     | 1.0000   | 1.0000 |
| Tasa       | 0.9902     | 1.0000   | 1.0000 |

**Tabla A12-2. Matriz de correlación de Spearman.**

La correlación de Spearman entre el escenario balanceado y los escenarios de magnitud dominante y tasa dominante fue 0,9902. La correlación entre magnitud y tasa fue 1,0000, lo que confirma que ambos esquemas producen exactamente el mismo ordenamiento.



**Figura A12-2. Concordancia ordinal entre escenarios.**

*Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.*

## 5. Concordancia global

El coeficiente W de Kendall alcanzó 0.9956, con  $\chi^2 = 50.7778$  y  $p < 0,001$ . Este resultado indica una concordancia global prácticamente total entre los tres escenarios.

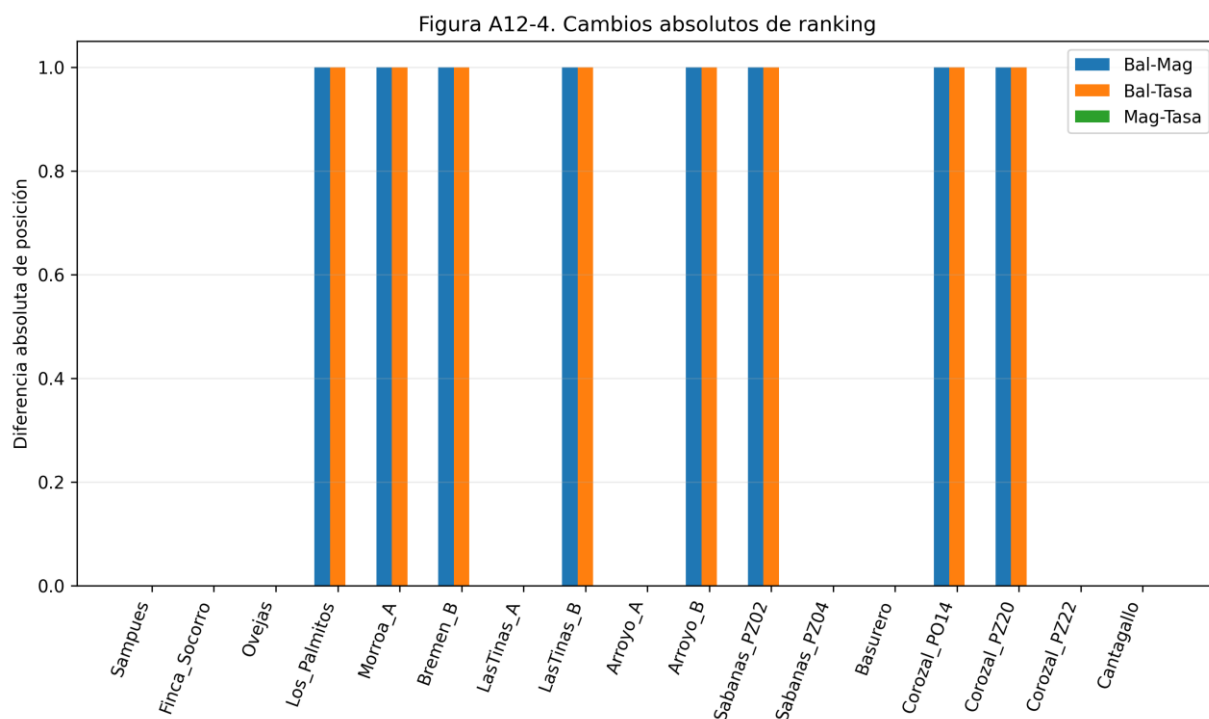
## 6. Magnitud de los cambios

| Condición                   | Pozos | Porcentaje |
|-----------------------------|-------|------------|
| Sin cambio                  | 11    | 64.7       |
| Cambio de una posición      | 6     | 35.3       |
| Cambio mayor a una posición | 0     | 0.0        |

**Tabla A12-3. Estabilidad de las posiciones.**

Once pozos conservaron exactamente la misma posición y seis cambiaron solo una posición. Ningún pozo registró desplazamientos superiores, lo que descarta reordenamientos abruptos causados por la ponderación.

## Anexo 12 – Robustez del ranking del IMCP



**Figura A12-3. Diferencias absolutas de ranking.**

*Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.*

## 7. Estabilidad de los extremos

Ovejas permaneció en la posición 1. Los Palmitos y Morroa\_A ocuparon siempre las posiciones 2 y 3, aunque intercambiaron el orden. En el extremo inferior, Sabanas\_PZ02 y Corozal\_PO14 conservaron las posiciones 16 y 17. Por tanto, los nodos de mayor sostenibilidad y los focos de mayor criticidad son invariantes frente al esquema de ponderación.

| Extremo              | Pozo         | Balanceado | Magnitud | Tasa | Promedio |
|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|
| Mayor sostenibilidad | Ovejas       | 1          | 1        | 1    | 1.00     |
| Mayor sostenibilidad | Morroa_A     | 3          | 2        | 2    | 2.33     |
| Mayor sostenibilidad | Los_Palmitos | 2          | 3        | 3    | 2.67     |
| Mayor criticidad     | Sabanas_PZ02 | 16         | 17       | 17   | 16.67    |
| Mayor criticidad     | Corozal_PO14 | 17         | 16       | 16   | 16.33    |
| Mayor criticidad     | Corozal_PZ22 | 15         | 15       | 15   | 15.00    |

**Tabla A12-4. Extremos del ranking.**

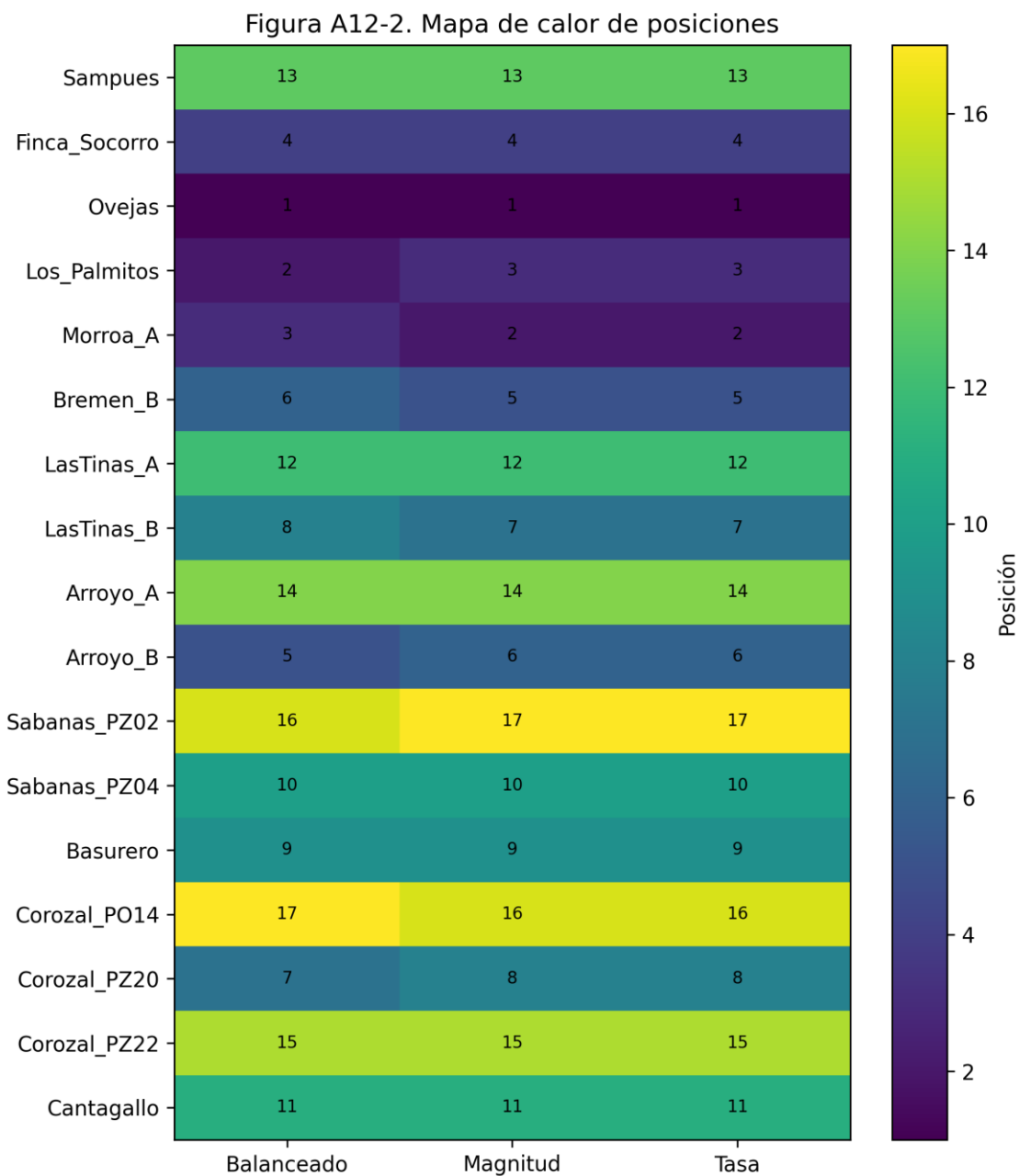


Figura A12-4. Mapa de calor de posiciones.

Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.

## 8. Ranking consenso

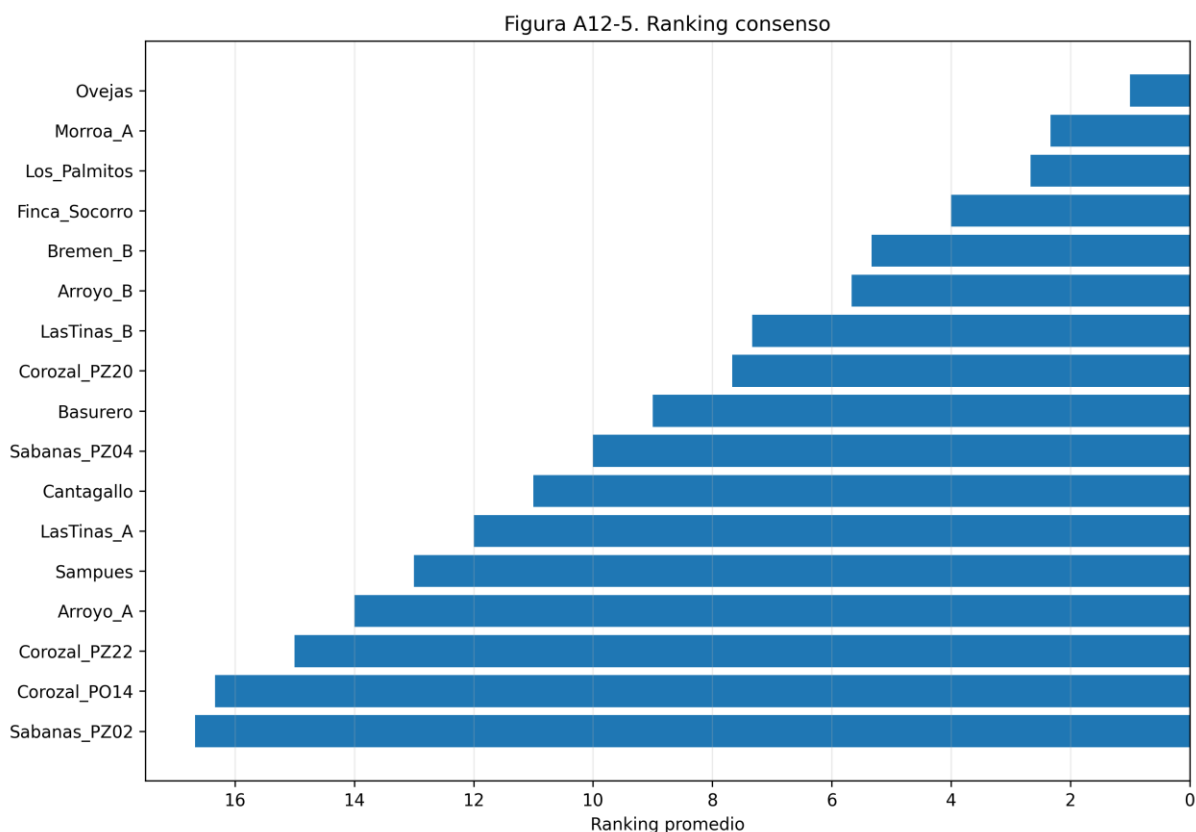
| Consenso | Pozo          | Promedio | Rango |
|----------|---------------|----------|-------|
| 1        | Ovejas        | 1.000    | 0     |
| 2        | Morroa_A      | 2.333    | 1     |
| 3        | Los_Palmitos  | 2.667    | 1     |
| 4        | Finca_Socorro | 4.000    | 0     |
| 5        | Bremen_B      | 5.333    | 1     |

## Anexo 12 – Robustez del ranking del IMCP

|    |              |        |   |
|----|--------------|--------|---|
| 6  | Arroyo_B     | 5.667  | 1 |
| 7  | LasTinas_B   | 7.333  | 1 |
| 8  | Corozal_PZ20 | 7.667  | 1 |
| 9  | Basurero     | 9.000  | 0 |
| 10 | Sabanas_PZ04 | 10.000 | 0 |
| 11 | Cantagallo   | 11.000 | 0 |
| 12 | LasTinas_A   | 12.000 | 0 |
| 13 | Sampues      | 13.000 | 0 |
| 14 | Arroyo_A     | 14.000 | 0 |
| 15 | Corozal_PZ22 | 15.000 | 0 |
| 16 | Corozal_PO14 | 16.333 | 1 |
| 17 | Sabanas_PZ02 | 16.667 | 1 |

**Tabla A12-5. Ranking consenso y rango de posiciones.**

El ranking consenso conserva los mismos extremos y resume los intercambios de una posición mediante la media de los tres escenarios.



**Figura A12-5. Ranking consenso.**

*Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.*

## 9. Interpretación hidrogeológica

La estabilidad del orden indica que los contrastes entre pozos son suficientemente amplios para mantenerse cuando cambia el énfasis entre magnitud acumulada y tasa anual. En los nodos críticos,

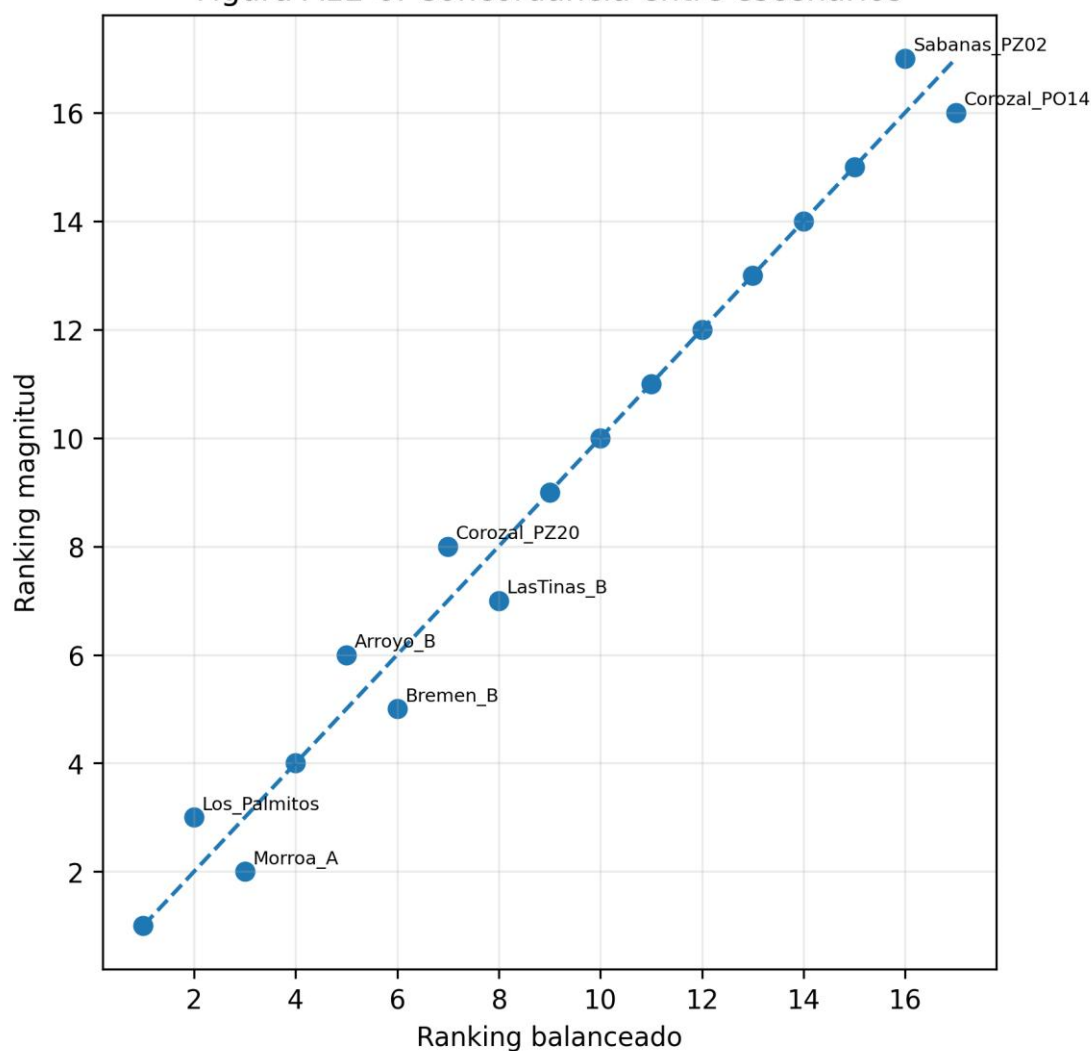
ambas dimensiones son desfavorables; por ello, modificar los pesos no cambia su prioridad. En los nodos superiores ocurre el patrón contrario.

## 10. Implicaciones para la gestión

| Segmento | Acción                                                   | Propósito                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1–5      | Seguimiento rutinario y verificación de tendencia        | Referentes de mayor sostenibilidad relativa |
| 6–12     | Monitoreo preventivo y revisión de cambios               | Zona intermedia                             |
| 13–17    | Monitoreo intensivo y contraste con extracción y recarga | Prioridad de intervención                   |

**Tabla A12-6. Orientaciones de gestión.**

**Figura A12-6. Concordancia entre escenarios**



**Figura A12-6. Concordancia entre escenarios.**

*Fuente: elaboración propia a partir de la pestaña Ranking del archivo de resultados del IMCP.*



## 11. Limitaciones

- La concordancia evalúa estabilidad ordinal, no exactitud física absoluta del IMCP.
- Los tres escenarios no agotan todas las combinaciones posibles de pesos.
- El ranking debe interpretarse junto con caudal, recarga, abatimiento, recuperación y calidad del agua.
- La robustez se complementa con los análisis Monte Carlo, Sobol y bootstrap de los anexos siguientes.

## 12. Conclusiones

1. Los tres escenarios producen una jerarquización prácticamente idéntica.
2. La correlación de Spearman es 0,9902 entre el escenario balanceado y cada escenario dominante, y 1,000 entre magnitud y tasa.
3. El coeficiente W de Kendall confirma una concordancia global casi total.
4. Once pozos no cambian de posición y los seis restantes solo se desplazan una posición.
5. Ovejas se mantiene como el nodo de mayor sostenibilidad; Los Palmitos y Morroa\_A ocupan de forma robusta las posiciones 2–3.
6. Sabanas\_PZ02 y Corozal\_PO14 permanecen en las posiciones 16–17 y constituyen focos prioritarios bajo todos los escenarios.
7. La estabilidad ordinal respalda el uso del IMCP como herramienta de priorización para la gestión adaptativa.